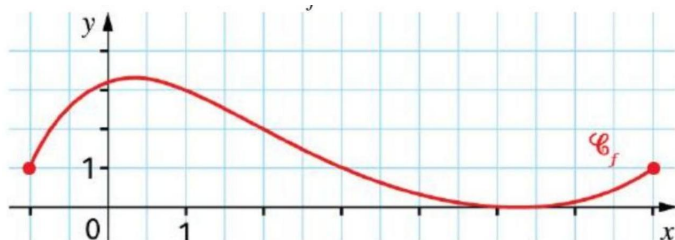


Chapitre 03 - Convexité

Exercices obligatoires

Exercice 1

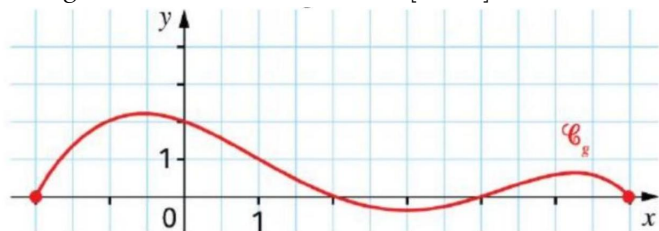
Soit f la fonction dérivable sur $[-1;7]$ dont la courbe représentative C_f est donnée ci-dessous.



- 1) Étudier la convexité de f sur $[-1;7]$.
- 2) C_f admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 2

Soit g la fonction dérivable sur $[-2;6]$ dont la courbe représentative C_g est donnée ci-dessous.

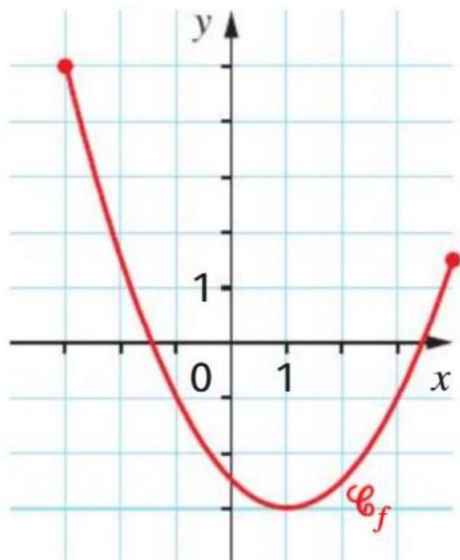


- 1) Étudier la convexité de g sur $[-2;6]$.
- 2) Déterminer les éventuels points d'inflexion de C_g .

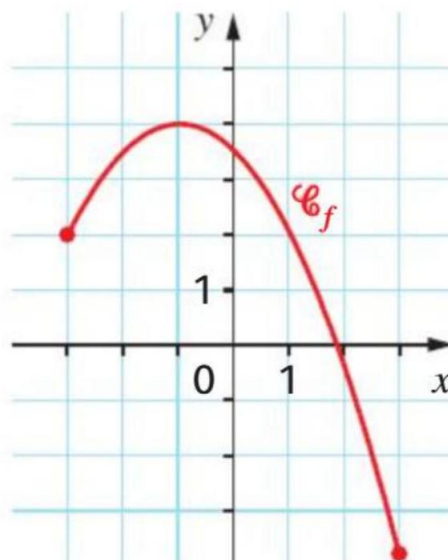
Exercice 3

Dans chaque cas, préciser si la fonction f , représentée par la courbe C_f , est convexe ou concave.

1)

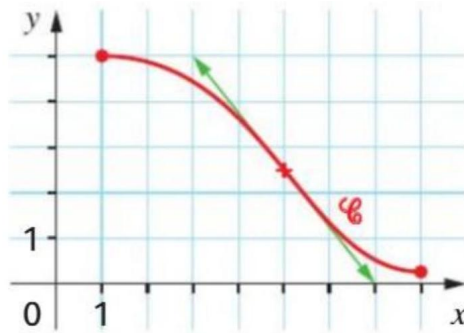


2)



Exercice 4

Soit une fonction f définie sur $[1;8]$ par sa courbe représentative C .
Pour chaque affirmation, déterminer la bonne réponse.



1) f est convexe sur :

- a) $[1;8]$
- b) $[1;5]$
- c) $[5;8]$

2) f est concave sur :

- a) $[1;8]$
- b) $[1;5]$
- c) $[5;8]$

3) C_f admet un point d'inflexion en :

- a) 2,5
- b) 5
- c) 8

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^4 - 3x^3 - 6x^2$$

1) Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

2) Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6

Soit f la fonction définie sur $[1;5]$ par :

$$f(x) = \frac{3}{x+2}$$

1) Étudier les variations de f .

2) Étudier la convexité de f .

Exercice 7 – Vrai ou Faux

Soit f une fonction dérivable sur $[0;15]$ pour laquelle on connaît le tableau de variations de la dérivée f' .

x	0	5	15
$f'(x)$	30	-5	20

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

- 1) La fonction f est convexe sur $[-5;20]$.
- 2) La fonction f est concave sur $[0;5]$.

- 3) La courbe C_f admet un point d'inflexion en 5.
- 4) La courbe C_f admet une unique tangente parallèle à l'axe des abscisses.
- 5) La fonction f'' est positive sur $[5; 15]$.

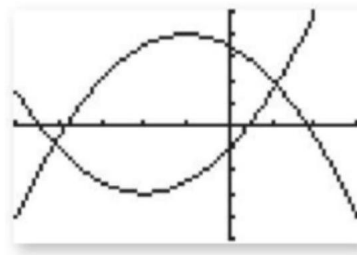
Exercice 8

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 0,5x^2 + 2x - 1$$

$$\text{et } g(x) = -0,5x^2 - x + 3,5$$

- 1) On a obtenu à la calculatrice les courbes représentatives de f et g ci-contre. Après les avoir repérées, conjecturer si f , puis g , est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.



- 2)
 - a) Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$.
 - b) Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$.
- 3) Démontrer les conjectures émises.

Exercice 9

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer si la fonction f est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.

- 1) $f(x) = x^4 - 3x + 2$
- 2) $f(x) = 10e^{-0,5x} + 2$
- 3) $f(x) = -2x^2 + 3$
- 4) $f(x) = -5e^{3x} + 4$

Exercice 10

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, de courbe représentative C .

Dans chaque cas, déterminer les points d'inflexion éventuels de la courbe C (on vérifiera en traçant la courbe C à la calculatrice).

- 1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$
- 2) $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2$
- 3) $f(x) = (x - 1)^3 + 2$
- 4) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$
- 5) $f(x) = e^{-x^2}$
- 6) $f(x) = xe^{-x}$